*第十二届全国医院管理工具大会"HFMEA专场"一等奖

运用HFMEA优化产后出血防治流程

——唐甲云[1] 易诚青[2] 曾艺鹏[2] 罗秀军[1] 张善宝[1] 蔡 晋[1] 张 敏[1] 胡家昌[2] 高 莲[1] 张乐乐[2]

【摘 要】 目的 提高孕产妇产后出血防治成效,降低产后出血发生率,确保产妇安全。方法 应用医疗失效模式与效应分析,对产后出血防治流程中存在的风险点进行系统挖掘和分析,通过完善评估体系、全流程孕期管理、合理用药、丰富宣教及改进随访等,提高产后出血防治成效。结果 产妇出血量从689 mL下降至325 mL,产后出血发生率从14.69%降低至4.52%,产前保健相关知识知晓率从46.69%提升至65.31%。结论 应用医疗失效模式与效应分析可优化产后出血防治流程,降低产妇产后出血发生率,提高孕产妇满意度,改善就医体验。

【关键词】 医疗失效模式与效应分析;孕产妇;产后出血
中图分类号:R197.323;R714.46+1 文献标识码:B
Optimizing the Prevention and Treatment Process of Postpartum Hemorrhage Using HFMEA/TANG Jiayun, YI Chengqing, ZENG Yipeng, et al. //Chinese Health Quality Management, 2025, 32(11):72-76

Abstract Objective To enhance the effectiveness of prevention and treatment of postpartum hemorrhage (PPH) in pregnant women, reduce the incidence of PPH, and ensure maternal safety. Methods Healthcare failure mode and effect analysis (HFMEA) was applied to systematically identify and analyze risk points in the PPH prevention and treatment process. By improving the assessment system, implementing whole-process antenatal management, promoting rational drug use, enriching health education, and enhancing follow-up care, the effectiveness of PPH prevention and treatment was enhanced. Results Maternal blood loss decreased from 689 mL to 325 mL, the incidence of PPH dropped from 14.69% to 4.52%, and the awareness rate of prenatal care-related knowledge increased from 46.69% to 65.31%. Conclusion The application of HFMEA can optimize the PPH prevention and treatment process, reduce the incidence of PPH among pregnant women, improve maternal satisfaction, and enhance the healthcare experience.

Key words Healthcare Failure Mode and Effect Analysis; Pregnant Women; Postpartum Hemorrhage

First-author's address Lanping County People's Hospital, Nujiang, Yunnan, 671400, China

产后出血是指胎儿娩出后24 h内,阴道分娩产妇出血量≥500 mL、剖宫产术分娩产妇出血量≥1 000 mL,或者失血后伴有低血容量的症状或体征[1]。产后出血是产科常见的一种分娩期严重并发症,病情紧急且变化快,易造成失血过多进而发生休克,是我国孕产妇死亡的主要原因[2]。国家卫生健康委连续4年(2021-2024年)将"降低阴道分娩并发症发生率"列为国家医疗质量安全改进目标。对于产后出血高危孕产妇,临床上需注重提前预防,通过分析产后出血危险因素并提前干预,有效减少产后出血。但产后出血防治流程步骤较多,孕产妇全程管理时间跨度长,参与人员多,风险点多且隐匿,一旦某一环节失效,会增加产后出血风险,严重时威胁产妇生命,属于高风险流程。据统计,兰坪县人民医院2023年7-12月产后出血发生率为10.60%,明显高于三级医院产后出血率(4.80%)[3]。因此,该院将产后出血防治流程质量改进项目列为优先改进项目,通过引入医疗失效模式与效应分析(healthcare failure mode and effect analysis, HFMEA)[4]

DOI:10.13912/j.cnki.chqm.2025.32.11.14
1 兰坪县人民医院 云南 怒江 671400 2 上海市浦东医院 上海 201399

中国知网 https://www.cnki.net

进行改进，有效降低了孕产妇产后出血风险。

1　组建 HFMEA 团队

在院领导支持下，由院办、产科牵头，协同医务部、护理部、儿科、内科、外科、重症医学科、手术室、信息科、营养科、心身科等，组建 HFMEA 团队，实施医护一体、多学科融合、多方法协同策略。

本次项目改进时间为 2024 年 2—5 月，团队成员遵循 PDCA 循环理论[5]，采用甘特图拟订活动计划，其中：主题选定到失效模式原因分析阶段时长占总时长的 30.77%，设计改善行动方案并实施阶段时长占总时长的 46.15%，效果确认阶段时长占总时长的 15.39%，标准化及检讨与改进阶段时长占总时长的 7.69%。

2　流程绘制与失效模式分析

本次项目改进流程范围为自孕妇来院进行产前保健到入院、诊断、治疗、出院、随访结束。团队成员通过小组讨论、现场追踪和访谈等方法进行流程梳理，确定 6 大主流程；对每个主流程开展子流程梳理，共梳理出 21 个子流程；对 21 个子流程进行功能分析，明确目的和要求，进行潜在失效模式分析，未达目的或要求则为失效，共得出 66 项潜在失效模式。见表 1。

3　危害评分与决策树分析

团队成员利用头脑风暴、现场追踪、人员访谈等方法，针对每个潜在失效模式进行潜在失效影响和潜在失效原因分析，根据临床结果并参考相关标准制订严重度评量标准

表 1　产后出血防治流程梳理与潜在失效模式分析

主流程	子流程	潜在失效模式
1 产前保健	1A 产前筛查	1A1 未按时产检
		1A2 筛查内容不全
		1A3 未正确评估妊娠风险
		1A4 未进行孕产妇五色分级管理
	1B 基础疾病干预	1B1 未评估产后出血高危因素
		1B2 无营养评估及指导
		1B3 未积极治疗基础疾病
	1C 健康宣教	1C1 孕妇及家属不知晓高危因素
		1C2 患者及家属未掌握产后出血高危因素相关知识
2 入院	2A 接诊	2A1 等待时间长
		2A2 接诊不及时
		2A3 护士未通知值班医生
	2B 病情风险评估	2B1 未规范进行妊娠风险评估
		2B2 医生未在 6 h 内完成初始病情风险评估
		2B3 未正确判断病情
	2C 告知	2C1 孕妇及家属不知晓产后出血风险事项
		2C2 语言沟通障碍
		2C3 告知不全
3 诊断	3A 完成各项检查	3A1 医生未开具各项检查医嘱
		3A2 分娩前未开具 B 超检查
		3A3 主班护士审核医嘱不及时
		3A4 患者/家属不知晓检查注意事项
		3A5 患者/家属未完成检查前准备
		3A6 检查报告出具后未在 24 h 内查看结果
	3B 动态监测	3B1 未尽早进行动态监测
		3B2 未严密监测生命体征
		3B3 监测期间未进行观察记录
	3C 接生	3C1 助产士未熟练掌握接生和处理方法
		3C2 未严密监测产程
		3C3 沟通不畅
	3D 出血量评估	3D1 未进行出血量评估
		3D2 医护未准确评估产后失血
		3D3 未准确判断出血量
	3E 多学科会诊	3E1 未尽快启动多学科团队抢救
		3E2 会诊不及时
		3E3 会诊人员不全
		3E4 判断不准确
4 治疗	4A 预防性处理	4A1 未预防性使用宫缩剂
		4A2 未延迟钳夹脐带和控制牵拉脐带
		4A3 未预防性子宫按摩
	4B 病因治疗	4B1 未进行针对性止血治疗
		4B2 未检查宫缩、胎盘、产道及凝血功能情况
		4B3 配血时间长
		4B4 抢救药品不齐全
	4C 手术治疗	4C1 未及时手术治疗
		4C2 沟通不及时
		4C3 手术准备超时
		4C4 产科紧急手术室未启用
5 出院	5A 出院前实验室检查	5A1 出院前 24 h 内医生未开具实验室检查医嘱
	5B 出院前评估	5B1 护士出院前评估不及时
		5B2 护士出院前评估不正确
	5C 出院前宣教	5C1 患者及家属不知晓出院及疾病康复相关知识
		5C2 患者及家属不知晓出院流程
6 随访	6A 信息汇总	6A1 信息汇总不完整
		6A2 未汇总
	6B 电话随访	6B1 出院 3～7 d 内未进行电话随访
		6B2 随访记录缺项
		6B3 语言沟通障碍
	6C 入户随访	6C1 未入户
		6C2 入户人员地址不明确
		6C3 无规范的产后出血患者管理
		6C4 随访项目缺失
		6C5 无约定随访时间节点
	6D 复诊	6D1 出院 42 d 未进行复诊
		6D2 复诊就诊科室不明确
		6D3 复诊项目缺失

中国知网　https://www.cnki.net

(表 2)及发生率评量标准(表 3);团队成员按照严重度(S)1～4 分及发生率(O)1～4 分,分别对每一项潜在失效模式的潜在失效影响和潜在失效原因进行打分,计算危害分数(S×O)。将危害分数≥8 分和严重度为 4 分的潜在失效模式纳入决策树分析,共计 13 项。对于危害分数≥8 分的潜在失效模式,分析现有管控措施是否有效、发生后是否容易侦测;对于危害分数<8 分但严重度为 4 分的潜在失效模式,判定是否为整体流程中单一弱点或关键,再根据管控措施及侦测度进行决策。通过决策树分析,共筛选出 11 项关键失效模式,见表 4。

4　失效原因分析

团队成员针对 11 项关键失效模式,依据为什么发生、为什么不能管控、为什么不能侦测,从人、机、料、法、环、策 6 方面,利用"5WHY"法[6],进行根本原因分析:(1)"无营养评估及指导"的根因为营养科人力不足、无营养指导员指导;(2)"未积极治疗基础疾病"及"未规范进行妊娠风险评估"的根因为缺乏相关政策和指南、培训制度及监管机制不完善;(3)"助产士未熟练掌握接生和处理方法"的根因为培训制度及监管机制不完善;(4)"未严密监测产程"的根因为缺少第三、第四接生流程管理;(5)"沟通不畅"的根因为医患沟通制度不完善、缺少心理治疗师介入;(6)"未进行出血量评估"及"医护未准确评估产后失血"的根因为缺少出血量评估与收集工具;(7)"未预防性使用宫缩剂"的根因为欠缺规范用药指引;(8)"抢救药品不齐全"的根因为无专人管理、急救药品管理制度不完善;(9)"语言沟通障碍"的根因为宣教方式单一、宣教资料不足。

5　制订并实施改善行动方案

团队成员通过头脑风暴,针对关键失效模式的根本原因,制订了改善行动方案,见表 5。

对策一:针对无营养评估及指导问题

对策措施:参考《临床营养科建设与管理指南(试行)》[7],开设营养门诊,配备专职营养指导员,根据不同孕产妇营养评估结果给予个性化营养会诊指导,制订不同孕产妇食谱。同时,医务科牵头制订营养科质量考核标准,修订高危妊娠管理制度及信息登记制度,定期督查,持续改进。

效果:营养科会诊率从 0%提升至 95%,营养支持规范率从 0%提升至 92%。

表 2　产后出血防治流程风险严重度评量标准

严重度等级	分数/分	临床结果
严重	4	患者因非疾病因素死亡或永久性功能丧失:(1)因并发症导致患者死亡或永久性功能丧失;(2)出血量>2 000 mL,产后出血有生命危险者(如休克、弥漫性血管内凝血、神志不清等);(3)手术部位或患者身份辨识错误。
重度	3	患者因非疾病因素造成永久性功能降低或有以下情况:(1)出血量>1 000 mL,出血还未完全得到控制者,造成相关并发症发生;(2)错误导致患者住院时间延长或住院费用增加;(3)错误导致患者永久性功能降低;(4)错误导致患者生命垂危,需采取维持生命的措施。
中度	2	患者因非疾病因素造成短期功能障碍或有以下情况:(1)出血量>500 mL,出血还未完全得到控制者;(2)因意外导致患者舒适度降低;(3)需额外医疗处置,但无需延长术后住院时间;(4)因意外导致患者护理等级提高。
轻度	1	患者虽发生意外事件,但未造成任何伤害,也无需额外的医疗照护:(1)有产后出血倾向,但目前尚未发生;(2)需再评估或诊断;(3)转至其他医疗机构。

表 3　产后出血防治流程风险发生率评量标准

发生率等级	分数/分	说明
经常	4	常常发生或短期内很可能发生(1 a 内发生若干次)
偶尔	3	或许会发生(1～2 a 内发生若干次)
不常	2	可能会发生(2～5 a 内曾经发生过)
罕见	1	几乎不会发生(5～30 a 内曾经发生过)

表 4　产后出血防治流程关键失效模式的危害评分与决策树分析

潜在失效模式	严重度 S/分	发生率 O/分	危害分数/分	决策树分析			行动
				单一弱点	现有控制	侦测	
1B2 无营养评估及指导	3	4	12	→	N	N	Y
1B3 未积极治疗基础疾病	3	3	9	→	N	N	Y
2B1 未规范进行妊娠风险评估	3	3	9	→	→	→	Y
3C1 助产士未熟练掌握接生和处理方法	4	3	12	→	→	→	Y
3C2 未严密监测产程	4	4	16	→	→	→	Y
3C3 沟通不畅	2	4	8	→	→	→	Y
3D1 未进行出血量评估	3	4	12	→	N	N	Y
3D2 医护未准确评估产后失血	3	3	9	→	N	N	Y
4A1 未预防性使用宫缩剂	3	3	9	→	N	N	Y
4B2 未检查宫缩、胎盘、产道及凝血功能情况	4	1	4	Y	Y	Y	N
4B4 抢救药品不齐全	2	4	8	→	N	N	Y
4C1 未及时手术治疗	4	1	4	Y	Y	Y	N
6B3 语言沟通障碍	2	4	8	→	→	→	Y

注:→表示不需要判定,N 表示否,Y 表示是。

中国知网　https://www.cnki.net

表 5　产后出血防治流程优化的改善行动方案

对策群组	关键失效模式	改善类型	改善行动	成效指标	执行地点
对策一	1B2 无营养评估及指导	控制型	(1)开设营养门诊;(2)设置营养指导员;(3)制订营养科质量考核标准	营养科会诊率提升至 90%;营养支持规范率提升至 90%	营养科、产科
对策二	1B3 未积极治疗基础疾病;2B1 未规范进行妊娠风险评估	控制型	(1)定期产检;(2)开设心身门诊;(3)创建孕妇学校	危重孕产妇相关知识培训合格达标率提升至 90%	营养科、产科
对策三	3C1 助产士未熟练掌握接生和处理方法;3C2 未严密监测产程;3C3 沟通不畅	控制型	(1)制订产后出血高危评估及管理预案;(2)制作第三、第四产程流程展板;(3)医护全覆盖、多维度培训	产妇产后出血发生率下降至 5%;会阴侧切率下降至 20%	产科
对策四	3D1 未进行出血量评估;3D2 医护未准确评估产后失血	控制型	(1)设计剖宫产术中出血收集装置;(2)组建 MDT 快速反应团队	产妇出血量下降至 500 mL;危重孕产妇救治中心微信平台信息响应时间缩短至 10 min	产科
对策五	4A1 未预防性使用宫缩剂	控制型	(1)督查医生预防性用药使用情况;(2)进行预防产后出血用药培训	产妇平均住院天数缩短至 4 d	产科
对策六	4B4 抢救药品不齐全	消除型	(1)增设抢救包;(2)抢救药品专人管理	抢救药品完好合格率提升至 100%	产科
对策七	6B3 语言沟通障碍	控制型	(1)制作科普手册及科普视频;(2)开通就医“最后一公里”移动诊疗车服务	患者及家属对产前保健相关知识知晓率提升至 60%	产科、社区等

对策二:针对未积极治疗基础疾病、未规范进行妊娠风险评估问题

对策措施:产科门诊定期为孕妇进行产检,根据检查结果制订个体化治疗方案。同时,开设心身门诊,为孕妇科普心理健康知识,促其保持心理健康。此外,产科创建孕妇学校,针对孕妇及家属开展健康大讲堂活动,由专业老师面对面讲解、手把手教学,提高孕期保健水平。

效果:危重孕产妇相关知识培训合格达标率从 73.45%提升至 96.75%。

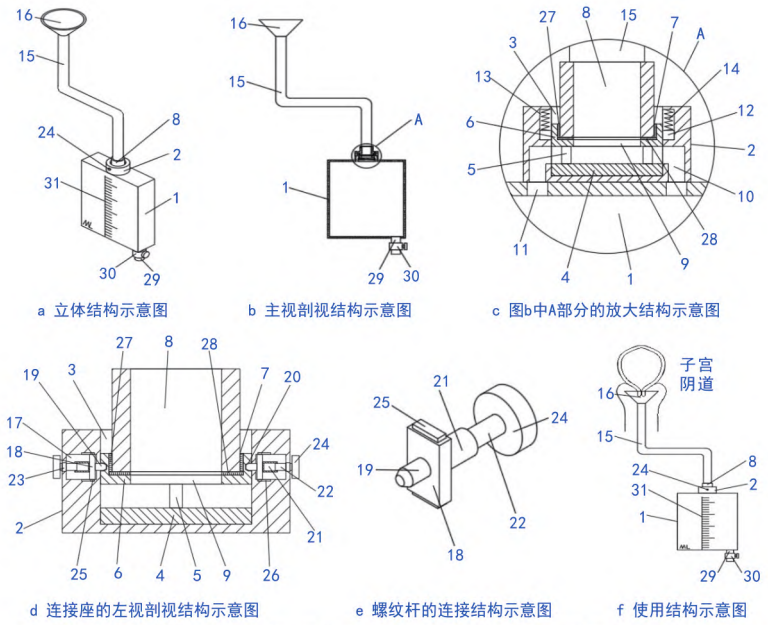
对策三:针对助产士未熟练掌握接生和处理方法、未严密监测产程、沟通不畅问题

对策措施:制订产后出血高危评估及管理预案,将妊娠风险评估表单信息化,开通自动预警提醒功能,实现数据自动抓取,并将妊娠评估准确率、危重孕产妇风险筛查规范率纳入科室专科监测指标。同时,基于临床问题,由医务科牵头,修订《危重孕产妇管理制度》《危重孕产妇医患沟通制度》《危重孕产妇抢救报告制度》《孕产妇评估制度》等,根据《产后出血预防与处理指南(2023)》《阴道分娩会阴裂伤的预防与管理临床实践指南》等,优化《阴道分娩产后出血管理流程》《产后出血抢救流程》等,制作第三、第四产程流程展板,实现流程上墙实时提醒。此外,制订产后出血培训内容清单,对产科医护人员进行全覆盖、多维度培训。

效果:产妇产后出血发生率从 14.69%降低至 4.52%;产妇会阴侧切率从 28.85%降低至 17.39%。

对策四:针对未进行出血量评估、医护未准确评估产后失血问题

对策措施:为准确评估产后失血量,产科医护团队以临床问题为导向,共同研发设计了一种剖宫产术中出血收集装置,见图 1。该装置可有效收集宫腔内出血,既不破坏剖宫产术中无菌环境,又可以准确评估出血量。同时,使用称重法、容积法等常用估计出血量的方



注:1收集袋,2连接座,3凹槽,4第一活塞板,5连接杆,6第二活塞板,7放置槽,8连接头,9开口,10通槽,11通孔,12第一限位滑块,13第一限位滑槽,14弹簧,15引流管,16收集斗,17固定腔,18移动板,19固定杆,20固定孔,21套筒,22螺纹杆,23轴承,24转动板,25第二限位滑块,26第二限位滑槽,27第一密封垫,28第二密封垫,29排液管,30止流阀,31刻度。

图 1　一种剖宫产术中出血收集装置示意图

中国知网　https://www.cnki.net

法，准确评估产后失血。此外，组建高危孕产妇 MDT 快速反应团队，可一键启动院内产后大出血事件应急响应。

效果：产妇出血量从 689 mL 下降至 325 mL；危重孕产妇救治中心微信平台信息响应时间从 28 min 缩短至 7 min。

对策五：针对未预防性使用宫缩剂问题

对策措施：产科医生及助产士积极处理第三产程，根据产后出血预防与处理指南预防性使用宫缩剂。产科主任每日白班督查医生预防性使用宫缩剂情况，并在微信群中实时提醒。同时，根据指南对产科医护人员进行预防产后出血的一线用药专题培训。

效果：产妇平均住院天数从 5.32 d 缩短至 3.92 d。

对策六：针对抢救药品不齐全问题

对策措施：增设专科抢救包，内设促进子宫收缩药物、氨甲环酸、钙剂、生理盐水、清宫包、球囊、宫腔纱布、抽血试管等物品，且标识醒目。同时，设置专人管理抢救药品，并每日定期检查。

效果：抢救药品完好合格率从 98.75%提升至 100%。

对策七：针对语言沟通障碍问题

对策措施：成立语言支持小组，根据地域特点制作科普手册及民族语言科普视频；开展市民开放日体验活动，收集反馈与建议，畅通监管渠道；开通就医“最后一公里”移动诊疗车服务，医护人员进入村镇、社区、家庭，开展入户随访、宣传等活动。

效果：患者及家属对产前保健相关知识知晓率从 46.69%提升至 65.31%。

表 6　产后出血防治流程关键失效模式改善前后危害评分比较　　单位：分

失效模式	改善前	改善后
1B2 无营养评估及指导	12	6
1B3 未积极治疗基础疾病	9	6
2B1 未规范进行妊娠风险评估	9	3
3C1 助产士未熟练掌握接生和处理方法	12	3
3C2 未严密监测产程	16	4
3C3 沟通不畅	8	3
3D1 未进行出血量评估	12	4
3D2 医护未准确评估产后失血	9	4
4A1 未预防性使用宫缩剂	9	3
4B4 抢救药品不齐全	8	0
6B3 语言沟通障碍	8	2

6　效果评价

通过改善前后的危害评分对比，11 个关键失效模式的危害分数均大幅度下降，改善效果显著，见表 6。

7　标准化

将有效对策纳入标准化，共修订《高危妊娠管理制度》《危重孕产妇管理制度》《危重孕产妇抢救报告制度》《培训和急救演练制度》《急救药品管理制度》《信息登记制度》《危重孕产妇医患沟通制度》等 7 项制度，形成《阴道分娩产后出血管理流程》《第三产程流程》《第四产程流程》《产后出血抢救流程》等 4 份标准化作业书并在临床推广应用。

8　检讨与改进

遗留问题：产后观察处理不及时情况下，产妇仍面临一定风险。未来将重点关注产后 2 h 内的观察和处理，以早发现、早干预，更好地确保产妇安全。

下一期活动主题：降低产后乳房胀痛发生率。

参考文献

[1]　李健鑫，陈　真，漆洪波. 加拿大妇产科医师学会《产后出血和失血性休克(2022)》指南解读[J]. 中国实用妇科与产科杂志，2023，39(6)：633－638.

[2]　国家卫生健康委员会. 2020 中国卫生健康统计年鉴[M]. 北京：中国协和医科大学出版社，2020：217－221.

[3]　石慧峰，陈　练，尹韶华，等. 2016－2020 年中国阴道分娩并发症发生现状调查[J]. 实用妇产科杂志，2022，38(1)：13－17.

[4]　毕婷婷，曾艺鹏，张　汉，等. 基于 HFMEA 优化胃肠肿瘤患者围手术期加速康复流程[J]. 中国卫生质量管理，2024，31(8)：81－86.

[5]　于燕茹，李　慧，周金玲，等. PDCA 运用于医院管理的文献计量学分析[J]. 中国卫生质量管理，2021，28(7)：25－28.

[6]　王萧冉，张　丹. 根本原因分析法在我国医疗安全质量管理应用中的文献计量分析[J]. 医学与社会，2023，36(10)：20－24，84.

[7]　国家卫生健康委办公厅. 关于印发临床营养科建设与管理指南(试行)的通知[EB/OL]. (2022－03－18)[2024－03－15]. https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202203/54bd37a93e50431a87cfa804a0102c3d.shtml.

通信作者：
张乐乐：上海市浦东医院护理部副主任
E－mail：happy10lele@163.com

收稿日期：2025－01－10
修回日期：2025－07－16
本文编辑：吴小红

中国知网　https://www.cnki.net